

Výstupy ŠVP

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

Učivo: modelování – schéma, diagram, pojmová a myšlenková mapa; graf, vrcholy, hrany, ohodnocený graf (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Cíl hodiny: Žák převede data mezi tabulkou, grafem dat, vzorcem, diagramem a grafem s vrcholy a hranami, v daném modelu najde a opraví chyby a zdůvodní, který model je pro řešení problému nejužitečnější.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa, podskupiny (hlasové kanály na Discordu), Google Tabulky (data ze simulace H28), Excalidraw nebo Graph Online (kreslení grafů s vrcholy a hranami, pojmové mapy); volitelně diagrams.net, sdílený dokument na Google Disku pro práci v podskupinách, pracovní list a Must know H29 jako PDF

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H28 Od problému k simulaci; připravuje H31 AI jako průvodce učení; Funkční model (MAT-26) × simulace (INF-03).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: modely a jejich ...	12' Praktikum I: převody	8' Hledání a oprava chyb ...	9' Porovnání modelů podle už...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H28: jedna data, více modelů	- Otázka do chatu: „Simulaci pádu máme jako sloupce čísel. Jak ji ukázat, aby jí rozuměl i někdo, kdo tabulku neviděl?“ - Stejná data jako tabulka, graf $v(t)$ a vzorec $v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ – každý model odpoví na jinou otázku (sdílená obrazovka s tabulkou z H28).		- Napsat cíl lekce do chatu. - Připomenout projekt týdnů 13–15 a H30 (integrační úloha).	
5–13 8 min	Výklad: modely a jejich převody	- Přehled modelů (tabulka v Must know); graf s vrcholy a hranami, orientovaný a ohodnocený graf – kreslení v Excalidraw. - Matice sousednosti a seznam hran – vzorový příklad z Must know v Excalidraw. - Kontrolní pravidla: součet stupňů, symetrie matice, 100 % u podílů, jednotky.		- Ukázat, že poloha vrcholů na obrázku nehraje roli (přetáhnout vrchol v Excalidraw). - Rozlišit graf dat a graf s vrcholy a hranami.	
13–25 12 min	Praktikum I: převody	- V Google Tabulkách: data ze simulace H28 převést na spojnicový graf a najít vzorec pro úsek dat; úloha 5 v tabulce s grafem. - V Excalidraw nebo Graph Online (každý na své ploše): úlohy 1, 2, 7, 8 (seznam hran ↔ matice ↔ obrázek, tabulka ↔ ohodnocený graf); snímek obrazovky do chatu.		- Osy popsat včetně jednotek. - Kontrolovat symetrii matic.	
25–33 8 min	Hledání a oprava chyb v modelu	- Úlohy 3, 6 a 9 ve dvojicích v podskupinách Meetu (hlasových kanálech): najít chybu, vysvětlit, jak se odhalila, a opravu zapsat do sdíleného dokumentu. - Otázka do chatu: „Jak poznáš chybu v modelu, když neznáš správnou odpověď?“ → kontrolní pravidla, porovnání s daty, rozumnost výsledku.		- Chtít zdůvodnění, ne jen opravenou hodnotu. - Zmínit chybu extrapolace (úloha 5).	
33–42 9 min	Porovnání modelů podle užitečnosti	- Podskupiny řeší úlohy 4, 12 a 16 – pro každou situaci vyberou model a volbu zdůvodní ve sdíleném dokumentu. - Rychlejší: úlohy 13, 17 a 20 (kroky řešení ★★★ v listu na sebekontrolu); 1. ročník: úlohy 10, 11 a 19.		- Užitečnost vždy vztahovat k otázce, kterou řešíme. - Po návratu z podskupin krátce vyslechnout dvě z nich (mikrofon, sdílený dokument).	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: model volíme podle otázky; převod vyžaduje kontrolu; chybu v modelu odhalí kontrolní pravidla a porovnání s daty.
- Příště (H30): integrační úloha – vlastní data z domácího měření, funkce, simulace a porovnání modelu s realitou.
- Zadat podklad k INF-04 do portfolia (viz níže).
- Do H30 mít připravená data k vybranému ději (domácí měření nebo reálné údaje).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-04): úlohy 1–18, převody ze simulace H28 v tabulkovém procesoru, graf konfliktů (13) a porovnání funkčních modelů (17); podklad k INF-04.

1. ročník (náhled): graf s vrcholy a hranami, matice a stupně (úlohy 1–4, 6, 7), pojmová mapa (10), stavový diagram semaforu (11) a schéma MHD (19); navazuje na H29 v H59 (modelování grafem).

Podklad do portfolia

Podklad k INF-04 do portfolia na Google Disku: Pro zvolený problém (data z integrační úlohy nebo dopravní síť v okolí tvého bydliště) převed data aspoň do dvou dalších modelů (např. tabulka → graf dat → vzorec, nebo mapa → ohodnocený graf → matice sousednosti) a popiš postup převodu. V zadaném chybném modelu (úlohy 3 a 9 nebo model od učitele) najdi a oprav aspoň dvě chyby s vysvětlením, jak jsi je odhalil. Nakonec zdůvodni, který z modelů je pro řešení tvého problému nejužitečnější a proč.

Projekt týdne – Integrační úloha: model reálného děje (týdny 13–15): Vyber reálný děj (brzdění, chladnutí čaje, kyvadlo, růst úspor), získej data, najdi vhodnou funkci, sestav simulaci a porovnej model s realitou. Spojené výstupy: MAT-26, MAT-27, INF-03b, INF-04, FYZ-03.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H29 Modely a jejich převody – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H29 Modely a jejich převody – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.